

MASTER TEOREM & AKRA-BAZZI YÖNTEMİ

Çalışma Kağıdı | Bölümlü Rekürsif Bağıntılar

Amaç: $T(n) = aT(n/b) + f(n)$ biçimindeki bağıntıları açma yapmadan, doğrudan *Master Teorem* veya *Akra-Bazzi* ile çözmek.

1 1 Teorem

Master

Teorem: $T(n) = aT(n/b) + O(n^c)$ ($a \geq 1, b > 1, c \geq 0$)

Kritik üs: $E = \log_b a$

Durum 1: $c < \log_b a$ (yani $c < E$) $\Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$

Durum 2: $c = \log_b a$ (yani $c = E$) $\Rightarrow T(n) = \Theta(n^c \log n)$

Durum 3: $c > \log_b a$ (yani $c > E$) $\Rightarrow T(n) = \Theta(n^c)$

Sezgi: Hangi terim baskın? Özyineleme ağacının **toplam yaprak maliyeti** mi (n^E), yoksa **kök maliyeti** mi (n^c)?

Durum 1 – Yapraklar baskın: $c < \log_b a$

Özyinelemeli çağrılar o kadar çok dallanıyor ki, en alt seviyedeki yapraklar toplam maliyete egemen oluyor. $f(n)$ nispeten küçük kaldığından sonuç $\Theta(n^{\log_b a})$.

Durum 2 – Denge: $c = \log_b a$

Her seviyede yaklaşık aynı maliyet birikir. $\log n$ seviye ve her seviyede n^c iş: sonuç $\Theta(n^c \log n)$.

Durum 3 – Kök baskın: $c > \log_b a$

$f(n)$ terimi özyinelemeli kısmı gölgede bırakır; toplam maliyet $\Theta(n^c)$.

Adım Adım Uygulama Yöntemi

1. a, b, c değerlerini belirle.
2. $E = \log_b a$ hesapla.
3. c ile E 'yi karşılaştır $\Rightarrow$ durum 1, 2 veya 3'ü seç.
4. Sonucu yaz.

Örnekler

Örnek 1 – Durum 1: Yapraklar baskın

$$T(n) = 4T(n/2) + n$$

Parametreler: $a = 4, b = 2, c = 1$

Kritik üs: $E = \log_2 4 = 2$

Karşılaştırma: $c = 1 < 2 = E \Rightarrow$ **Durum 1**

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

Yorum: 4 dal açılıyor, bölme sadece 2; yaprak sayısı n^2 mertebesinde büyüyor.

Örnek 2 – Durum 2: Denge

$$T(n) = 2T(n/2) + n$$

Parametreler: $a = 2, b = 2, c = 1$

Kritik üs: $E = \log_2 2 = 1$

Karşılaştırma: $c = 1 = 1 = E \Rightarrow$ **Durum 2**

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

Yorum: Merge Sort'un karmaşıklığı. Her seviyede n iş, $\log n$ seviye.

Örnek 3 – Durum 3: Kök baskın

$$T(n) = 2T(n/2) + n^2$$

Parametreler: $a = 2, b = 2, c = 2$

Kritik üs: $E = \log_2 2 = 1$

Karşılaştırma: $c = 2 > 1 = E \Rightarrow$ **Durum 3**

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

Yorum: n^2 birleştirme maliyeti özyinelemeli kısmı domine ediyor.

Örnek 4 – Binary Search

$$T(n) = T(n/2) + 1$$

Parametreler: $a = 1, b = 2, c = 0$

Kritik üs: $E = \log_2 1 = 0$

Karşılaştırma: $c = 0 = 0 = E \Rightarrow \text{Durum 2}$

$$T(n) = \Theta(\log n)$$

Örnek 5 – Strassen Matris Çarpımı

$$T(n) = 7T(n/2) + n^2$$

Parametreler: $a = 7, b = 2, c = 2$

Kritik üs: $E = \log_2 7 \approx 2.807$

Karşılaştırma: $c = 2 < 2.807 = E \Rightarrow \text{Durum 1}$

$$T(n) = \Theta(n^{\log_2 7}) \approx \Theta(n^{2.807})$$

Yorum: Normal matris çarpımı $\Theta(n^3)$; Strassen daha hızlı!

Pratik Soru 1

Aşağıdaki bağıntılar için $a, b, c, E = \log_b a$ hesaplayın ve durumu belirleyip $T(n)$ 'i bulun:

(a) $T(n) = 9T(n/3) + n$ $a = \underline{9}, b = \underline{3}, c = \underline{1}, E = \underline{2}$ Durum: 1

$O(n^2)$

(b) $T(n) = 3T(n/3) + n$ $a = \underline{3}, b = \underline{3}, c = \underline{1}, E = \underline{1}$ Durum: 2

$O(n \log n)$

(c) $T(n) = T(n/4) + 1$ $a = \underline{1}, b = \underline{4}, c = \underline{0}, E = \underline{0}$ Durum: 2

$O(\log n)$

(d) $T(n) = 8T(n/2) + n^2$ $a = \underline{8}, b = \underline{2}, c = \underline{2}, E = \underline{3}$ Durum: 1

$O(n^3)$

(e) $T(n) = 4T(n/2) + n^2$ $a = \underline{4}, b = \underline{2}, c = \underline{2}, E = \underline{2}$ Durum: 2

$O(n^2 \log n)$

2 1

Master

Teoremin Sınırları

Master Teorem yalnızca tüm alt problemlerin **aynı boyutta** (n/b) olduğu durumlarda uygulanabilir. Farklı boyutlu veya karma bağıntılar için **Akra-Bazzi Yöntemi** kullanılır.

Master Teorem UYGULANAMAZ:

- $T(n) = T(n/2) + T(n/3) + n$ (farklı boyutlu alt problemler)
- $T(n) = 2T(n-1) + 1$ (bölme değil, çıkarma ile azalma)
- $f(n) = n^c \log^k n$ için bazı özel durumlar (genişletilmiş teorem gerekir)

3 1

Akra-

Bazzi Yöntemi

Genel Bağntı:

$$T(n) = f(n) + \sum_{i=1}^k a_i T\left(\frac{n}{b_i}\right)$$

Adım 1 – p değerini bul:

$$\sum_{i=1}^k \frac{a_i}{b_i^p} = 1$$

Adım 2 – Kapalı formu yaz:

$$T(n) = \Theta\left(n^p \left(1 + \int_1^n \frac{f(u)}{u^{p+1}} du\right)\right)$$

Sezgi: Akra-Bazzi, Master Teoremin genelleştirilmesidir. p değeri, dallanma yapısının "ağırlıklı merkezini" ifade eder – tıpkı $\log_b a$ gibi düşünülebilir.

Özel Durum: $f(n) = O(n^c)$

Master Teoremde olduğu gibi üç durum ortaya çıkar:

Koşul	Integral Sonucu	$T(n)$
$c < p$	integral sabit $\rightarrow 0$	$\Theta(n^p)$
$c = p$	integral $\sim \ln n$	$\Theta(n^p \log n)$
$c > p$	integral $\sim n^{c-p}$	$\Theta(n^c)$

Örnek 6 – p hesabı: tek terimli

$$T(n) = 2T(n/2) + n$$

$$\frac{2}{2^p} = 1 \Rightarrow 2^{1-p} = 1 \Rightarrow p = 1$$

$$f(n) = n = n^1, \quad c = 1 = p \Rightarrow \text{Denge durumu:}$$

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

(Master Teorem ile aynı sonuç – tutarlılık kontrolü.)

Örnek 7 – Farklı boyutlu alt problemler (Master Teorem yetersiz)

$$T(n) = T(n/2) + T(n/3) + n$$

p için denklem:

$$\frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} = 1$$

Sayısal çözüm: $p \approx 0.787$

$$f(n) = n = n^1, \quad c = 1 > p \approx 0.787 \Rightarrow$$

$$\int_1^n \frac{u}{u^{p+1}} du = \int_1^n u^{-p} du \sim n^{1-p}$$

$$T(n) = \Theta(n^p \cdot n^{1-p}) = \Theta(n)$$

Örnek 8 – Üç alt problem

$$T(n) = T(n/2) + T(n/4) + T(n/8) + n^2$$

p için denklem:

$$\frac{1}{2^p} + \frac{1}{4^p} + \frac{1}{8^p} = 1$$

Yaklaşık: $p \approx 0.87$

$$c = 2 > p \Rightarrow \int_1^n \frac{u^2}{u^{p+1}} du \sim n^{2-p}$$

$$T(n) = \Theta(n^p \cdot n^{2-p}) = \Theta(n^2)$$

Pratik Soru 2

(a) $T(n) = T(n/3) + T(2n/3) + n$ bağıntısı için p denklemini yazın. Bu denklem $p = 1$ 'i sağlar mı, kontrol edin.

$$\left(\frac{1}{3}\right)^p + \left(\frac{2}{3}\right)^p = 1 \Rightarrow \boxed{p=1} \quad T(n) = n^1 + \left(\frac{1}{3}\right)^1 \int \frac{n}{n^{1+1}} dn$$

$T(n) = n \cdot \ln n$
 $O(n \log n)$

(b) $T(n) = 4T(n/2) + n^3$ bağıntısını Master Teorem ile çözün, sonra Akra-Bazzi ile p bulup doğrulayın.

$$M: a=4 \quad b=2 \quad c=3$$

$$3 > \log_2 4$$

$$O(n^c) \Rightarrow O(n^3)$$

$$A: \frac{4}{2^p} = 1 \Rightarrow p=2$$

$$T(n) = n^3 + \int \frac{n^3}{n^{2+1}} dn$$

$$T(n) = n^3$$

$$O(n^3)$$

4 1 ve Özet

Karşılaştırma

	Master Teorem	Akra-Bazzi
Bağıntı formu	$T(n) = aT(n/b) + f(n)$	$T(n) = \sum a_i T(n/b_i) + f(n)$
Alt problem boyutu	Hepsi aynı (n/b)	Farklı olabilir
Kritik parametre	$E = \log_b a$	$p: \sum a_i/b_i^p = 1$
Hesap kolaylığı	Çok kolay	Daha zor (p sayısal)
Genel mi?	Hayır	Evet

Ek Pratik – Hangi Yöntemi Kullanmalı?

Her bağıntı için önce Master Teorem uygulanabilir mi kontrol edin; uygulanabiliyorsa durumu belirleyin, değilse Akra-Bazzi'ye geçin.

S1. $T(n) = 3T(n/9) + \sqrt{n}$ $m\checkmark$ $E = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, Durum: 2 $\sqrt{n} \log n$

S2. $T(n) = 2T(n/4) + 1$ $m\checkmark$ $E = \frac{1}{2} < 1$, Durum: 1 $\sqrt{n}$

S3. $T(n) = T(n/2) + T(n/2) + 1$ $m\checkmark$ (Master Teorem uygulanabilir mi?) $E = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ $n \log n$

S4. $T(n) = T(n/3) + T(n/6) + n^2$ $m\checkmark$ (p denklemini yazın) $(\frac{1}{3})^p + (\frac{1}{6})^p = 1$ $p = 0.49$

$\rightarrow O(n^2)$

S5. Quick Sort ortalama durumu: $T(n) = 2T(n/2) + n$. Master Teorem ile çözün ve Merge Sort ile karşılaştırın. _____

$a=2$ $b=2$ $c=1$
 $\log_2 2 = 1$ } $O(n \log n)$